Recopilación de las Charlas del Curso Introducción a la Investigación

Jose David Palacio Arias

Instituto de Matemáticas
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia

2025

Contenido

1. Introducción
2. Charla 1: Recursos Bibliográficos: Biblioteca UdeA
3. Charla 2: Charla sobre Matemáticas Aplicadas
   - Modelamiento Matemático
   - Resolución Numérica: Diferencias Finitas
   - Desafíos Realistas
4. Charla 3: Percolación y Sistemas de Partículas Interactuantes
   - Ejemplo 1: Modelo de Percolación
   - Ejemplo 2: Sistemas de Partículas Interactuantes (SPI)
   - Marco Teórico y Comparación
5. Charla 4: Percolación y Sistemas de Partículas Interactuantes
   - El Problema Central: Interacción Fluido-Estructura
   - Acoplamiento Numérico FEM-BEM
   - Métodos Avanzados y Otros Modelos
6. Charla 5: Trayectoria en Investigación en la UdeA
   - Proyectos de Investigación (2011–Presente)
   - Áreas de Interés y Proyección

Introducción

En este trabajo haremos recopilación sobre ciertas charlas ofrecidas en el curso de Introducción a la Investigación realizadas en el semestre 2025-2, mostraremos ideas interesantes expuestas por los investigadores del Instituto, ideas que nos servirán para nuestro proceso de tesis/práctica/monografía, y futuramente ser investigadores en el caso dado.

Charla 1: Recursos Bibliográficos: Biblioteca UdeA

Docente: Luis Fernando Echeverri Delgado

Derechos de autor y Acceso libre

Actualmente se debate sobre el tema del acceso libre a la información, debido a esto la Universidad de Antioquia mediante el Sistema de Bibliotecas ofrece un acceso[1] a ciertas editoriales y bases de datos para que los investigadores y estudiantes puedan acceder a la información de forma legal bajo los estatutos planteados.
Hasta el año 2024 la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales le tenía un costo de aproximadamente 4.017.678.638 millones de pesos al año. Lo cuál según datos dados por el docente era de los menores valores, dado que por ejemplo Medicina tenía un costo mucho más elevado en estas cuestiones.

[1] En ocasiones limitado.

Ingreso al Portal y Uso de la Información

Para poder acceder a este tipo de información como estudiantes y docentes podemos hacerlo con nuestra cuenta de la Universidad, entrando por la página de la Biblioteca, es decir por: `https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/recursos-informacion`, y luego por Recursos de Información Digital y Electrónica, a lo que llegamos a:

Figura: Sección de Bases de Datos propiciadas por la Biblioteca

Ejemplo de Bases de Datos

Al elegir una base de datos ingresamos nuestro usuario y contraseña y entramos, veamos varias por ejemplo:

MathScinet

En MathScinet veamos el perfil de Ricardo Antonio Prato Torres investigador de planta que dió charla en este curso, nos aparece esto:

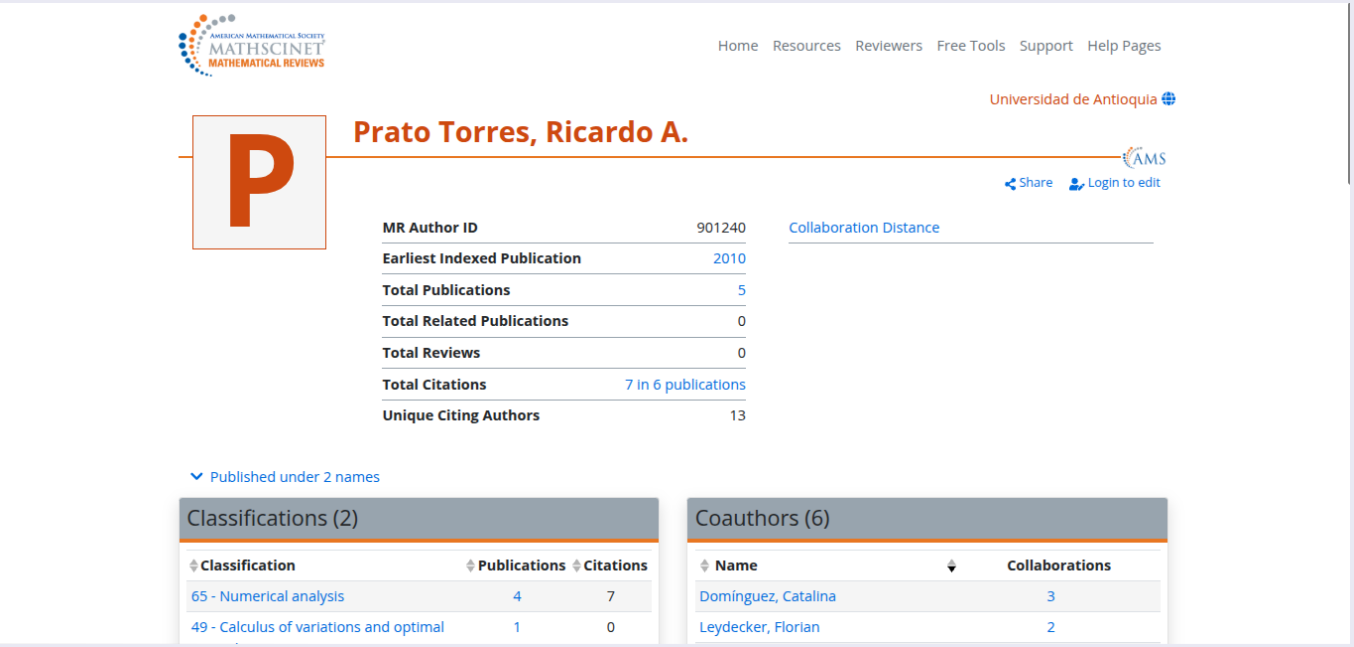

Figura: Página en MathScinet de Ricardo Antonio Prato Torres

Springer Link

Veamos en Springer libros de EDP por ejemplo:

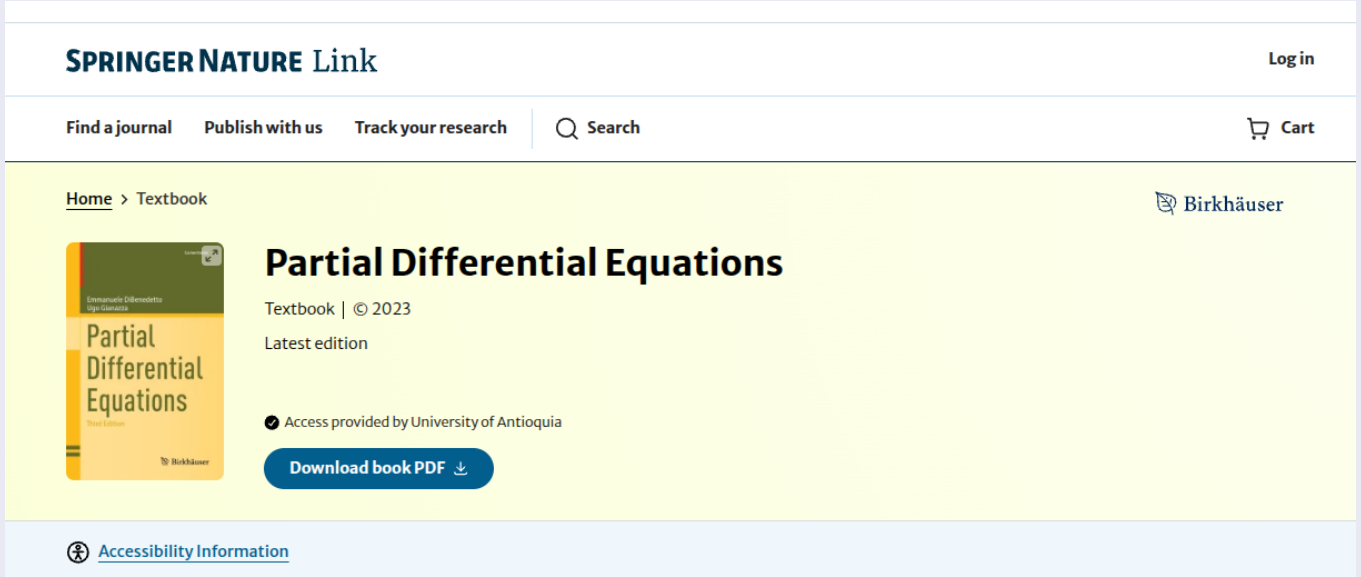

Figura: Libro de EDP en Springer

Si notamos aquí hay algo que nos dice: *Access provided by University of Antioquia* Lo cuál indica que descargar y usar este libro es algo legal por lo provisto por la Universidad, y esto nos ayuda a realmente hacer las investigaciones y proveer la bibliografía en los artículos/tesis/monografías.

Ingreso y Costo de la Base de Datos

En las distintas bases de datos hay un costo de acceso a las mismas, aquí referenciaré los datos proveídos por el docente Luis Fernando Echeverri. Notaremos que Matemáticas es de las menos costosas[2], en promedio se nota que por usuario en Matemáticas, entra en el año 5 veces a alguna de las bases de datos de Matemáticas las cuáles son:

- ScienceDirect
- Scopus
- SpringerLink
- Ebooks7-24
- Oxford Academic
- Sage Journal
- Bio One
- Knovel
- APS
- SciFinder
- IOP
- MathScinet

[2] Parte por pagar las suscripciones más baratas.

Datos dados del profesor Luis Fernando

Recursos electrónicos coste anual

Entre las bases de datos hospedadas en el portal de la biblioteca se encuentran las siguientes (costo en pesos):

NOMBRE	COSTO ANUAL	AREA DEL SABER
IEEE	435.000.000	Ingenieria
Emerald Insight	164.336.361	Multidisciplinaria
Scifinder	124.056.548	Multidisciplinaria
Acces Medicine	109.256.427	Salud
APS/IAP	82.332.792	Journals de Fisica
IOP Science Extra	68.019.363	Ciencias Puras
BioOne	55.073.470	Biologia
Acces Engeneering	53.574.360	Ingenieria
ICONTEC	31.852.202	Normas
Mathscinet	10.005.512	Matematicas

Table: Recursos especificos Biblioteca UdeA

Figura: Datos compartidos por el docente Luis Fernando.

Charla 2: Charla sobre Matemáticas Aplicadas

Docente: Ricardo Antonio Prato Torres

¿Qué son las Matemáticas Aplicadas?

Definición central:

"Las matemáticas que se usan como herramienta para pensar con claridad acerca del mundo."

Roles de las Matemáticas:

- Lenguaje preciso y universal.
- Uso de procesos deductivos y lógicos.
- Herramienta para analizar, simular y resolver problemas de ciencia y tecnología.

Interdisciplinariedad

Punto clave:

- La **Interdisciplinariedad** es fundamental en la utilidad de las matemáticas.
- Las matemáticas en SÍ son interesantes.

Campos de interacción (Diagrama de Venn):

- Física
- Biología
- Humanidades
- Ingeniería

Perspectivas sobre el Modelamiento (H. Pollak, 1977)

- **Classical Applied Mathematics:** Análisis de aplicaciones físicas.
- **Applicable Mathematics:** Estadística, álgebra lineal, informática, análisis.
- **Modelación Simple:** El ciclo de modelación se aplica una sola vez.
- **Modelado:** El ciclo de modelación se repite varias veces.

Ciclo de Modelamiento y el Método Científico

Proceso de modelamiento:

1. **Problema:** Fenómeno (físico o no).
2. **Modelamiento Matemático:** La herramienta natural son las ecuaciones.
3. **Resolver y Predecir:** Obtener la "Solución".
4. **Comparar** con experimentos.

Importancia de las Ecuaciones:

- Ayudan a clarificar y simplificar.
- Ejemplo: $F = ma$ (Newton), $\Delta u = 0$ (Laplace).

Motivación: Problema de Elasticidad 1D

Ecuación diferencial ordinaria (EDO): Encontrar u (desplazamiento) tal que:

$$-(\tau(x)u'(x))' + q(x)u(x) - f(x) = 0 \quad \text{para } x \in (0,1)$$

- τ: Tensión.
- $f(x)$: Carga.
- $q(x)u(x)$: Fuerza de restitución.
- Condiciones de contorno: $u(0) = u(1) = 0$.

El Método de Diferencias Finitas (FD)

Bases del método:

1. **Discretización del dominio:** Partición $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $x_0, x_n]$.
2. **Discretización de operadores diferenciales:** Aproximación de derivadas.

$$u_j'' \approx \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} + O(h^2)$$

Resultado:

- Se obtiene un **sistema de ecuaciones** discreto ($A \cdot X = C$).
- Permite expresar la solución aproximada U_h de la EDO/EDP.

Resultados Numéricos y Convergencia

Se muestra la solución aproximada U_j vs la solución exacta u_j para un ejemplo.

Convergencia del Error ($\|E\|_{L^2}$): El error disminuye significativamente al reducir el tamaño de paso h:

- $h = 1$: $\|E\|_{L^2} = 1{,}0619$
- $h = \frac{1}{2}$: $\|E\|_{L^2} = 0{,}2130$
- $h = \frac{1}{4}$: $\|E\|_{L^2} = 0{,}0508$
- $h = \frac{1}{8}$: $\|E\|_{L^2} = 0{,}0126$

Problemas más Realistas

La realidad del modelado:

- Los problemas interesantes son por regla **NO triviales**.
- La clave es **simplificar el modelo**, pero ¿hasta cuándo?

Requerimientos para la resolución:

- Nuevas herramientas matemáticas.
- Nuevos algoritmos.
- Alta necesidad de interdisciplinariedad.
- Científicos con alto nivel de formación.

Aplicación: Dinámica de Fluidos

Caso Lineal (Ecuaciones de Stokes):

$$\partial_t u - \nu \Delta u + \nabla p = f \quad \text{y} \quad \text{div } u = 0$$

- Modelo para fenómenos de difusión de calor.
- Trabajo referenciado: Diaz, S., Dominguez, C., Prato R. (2018).

Caso No Lineal (Ecuaciones de Navier-Stokes):

$$\rho(\partial_t u + u \cdot \nabla u) - \nu \Delta u + \nabla p = f \quad \text{y} \quad \text{div } u = 0$$

- Aplicación a flujos como la sangre en la arteria femoral (imágenes TAC).
- Trabajo referenciado: Naranjo, C., Villa, A., Velez , J., Prato R., et al. (2018).

Charla 3: Percolacón y Sistemas de Partículas Interactuantes

Docente: Alejandro Roldán Correa

Modelo de Percolación (Broadbent y Hammersley, 1957)

Motivación:

- ¿Cuál es la probabilidad de que el centro de una roca porosa se moje al sumergirla en agua?

Formalización:

- Se utiliza el retículo cuadrado plano $\mathbb{Z}^2$.
- Cada arista de $\mathbb{Z}^2$ es declarada **abierta** con probabilidad p y **cerrada** con probabilidad $1 - p$.

Pregunta Central (Transición de Fase):

- ¿Existe un camino infinito a través de aristas abiertas?
- Existe un **umbral crítico** p_c que separa las fases: por debajo no hay caminos infinitos, por encima sí los hay.

Modelo de Contacto sobre $\mathbb{Z}^2$

Representación:

- Cada vértice de $\mathbb{Z}^2$ es un individuo de una población.
- Estados posibles: **Infectado** o **Sano**.

Dinámica del Proceso:

- Individuo infectado intenta infectar a un vecino a **tasa** λ (independientemente).
- Individuo infectado se recupera a **tasa 1**.

Pregunta Central (Transición de Fase):

- ¿La infección sobrevive indefinidamente o se extingue?
- **Transición de fase:** Si λ es suficientemente grande, la infección persiste; si λ es pequeña, se extingue.

Marco Teórico

Encuadre:

- Teoría de **Probabilidad** y **Procesos Estocásticos**.
- Objetivo central: estudiar cómo **interacciones locales simples** generan **comportamientos globales complejos**.
- Concepto clave: Identificar **Transiciones de Fase**.

Percolación vs. Sistemas de Partículas Interactuantes:

- **Percolación:** Se enfoca en la estructura estática y la conectividad de redes. Interés: cuándo se forman componentes conectados a gran escala.
- **SPI:** Se enfoca en procesos dinámicos y la evolución temporal de los estados.

Proyectos Actuales de Investigación

1. Modelos Estocásticos de Infección y Respuesta Inmune
   - Se modela la evolución de patógenos que mutan y la eliminación por el sistema inmunológico.
   - Un patógeno produce un nuevo patógeno a tasa λ.
   - La mutación ocurre con probabilidad r.
   - El sistema inmunológico elimina simultáneamente a los patógenos de un tipo cuando suena su reloj.^{ex}ponencial (después de que el ancestro haya sido eliminado).

2. Procesos de Parqueo y Adsorción Secuencial Aleatoria
   - **Proceso de Rényi (continuo):** Automóviles de longitud 1 en $[0, x]$. La proporción de espacio cubierta converge a la Constante de Rényi ($\approx$ 0,747597...).
   - **Proceso Discreto (Asientos, Freedman & Shepp):** Personas evitan sentarse junto a alguien. El número esperado de asientos ocupados E_n tiene el límite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{E_n}{n} = \frac{1 - e^{-2}}{2}$$

Proyectos Actuales de Investigación (Cont.)

3. Modelos Estocásticos para Poblaciones expuestas a Catástrofes
   - Se estudian modelos de crecimiento sujetos a catástrofes uniformes.
   - Se investiga la dispersión uniforme en modelos de crecimiento en árboles homogéneos.

Referencias Recomendadas

- *Percolation* - Geoffrey Grimmett.
- *Stochastic Interacting Systems: Contact, Voter and Exclusion Processes* - Thomas M. Liggett.
- *Stochastic Interacting Systems in Life and Social Sciences* - Nicolas Lanchier.

Charla 4: Análisis numérico. Solución numérica de EDP

Docente: Catalina Domínguez García

Problema de Interacción Fluido-Estructura (FSI)

Modelo Acoplado (Frecuencia Fija ω):

1. **Ecuación de Sólido (Ω):**

$$\text{div } \sigma(u) + \rho\omega^2 u = f \quad \text{in } \Omega$$

2. **Ecuación de Fluido (Ω^+):**

$$\Delta p + k^2 p = 0 \quad \text{in } \Omega^+$$

Condiciones de Interfaz (Γ):

- Equilibrio de fuerzas: $\sigma(u)n = -(p + p^0)n$
- Condición cinemática: $\rho_0\omega^2 u \cdot n = \frac{\partial p}{\partial n} + \frac{\partial p^0}{\partial n}$

Estrategia de Solución:

- Resolver analíticamente: ¡Casi imposible!
- $\rightarrow$ **Resolver Numéricamente.**

Acoplamiento FEM-BEM

Estrategia de Modelación Numérica:

- Analizar las ecuaciones de la mecánica del sólido y la dinámica del fluido **simultáneamente** (Condiciones de interfaz).
- **FEM** (Finite Element Method): Usado para el Sólido (Ω).
- **BEM** (Boundary Element Method): Usado para el Fluido (Ω^+).

Bases del FEM (Ejemplo: Ecuación de Poisson $-\Delta u = f$):

- **Formulación Variacional (Forma Débil):** Integración por partes (Teorema de Green) del problema.

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} ds = \int_\Omega f \cdot v \, dx$$

Discretización y Funciones Base

Solución Discreta (u_h):

- La solución se aproxima mediante una combinación lineal de funciones base:

$$u_h(x) = \sum_{i=1}^{M} c_i \hat{\phi}(x)$$

- **Propiedad de Funciones Base:** $\hat{\phi}_i(\hat{x}_j) = \begin{cases} 1, & si\ j = i \\ 0, & si\ j \neq i \end{cases}$

Formulación BEM (Fluido):

- La solución $p(x)$ en Ω^+ se representa como una integral de contorno sobre Γ usando la función de Green (G_k):

$$p(x) = \int_\Gamma \phi(y) G_k(x,y) ds_y + \alpha \int_\Gamma \phi(y) \frac{\partial G_k(x,y)}{\partial n_y} ds_y$$

Estimación de Errores y Convergencia

Estimadores de Error a-posteriori:

- Residual a-posteriori error estimator.
- Hierarchical a-posteriori error estimator.

Cota de Error (Ejemplo):

$$||u^h - u, \phi^h - \phi||_{H_1} \leq c(R_1^h + R_2^h + R_3^h + R_4^h)^{1/2}$$

Gráficos Numéricos: Se muestran resultados y tasas de convergencia con errores del orden de 10^{-11}.

Método de Descomposición de Dominio (DDM)

Estrategia: "Dividir y Conquistar"

- Se descompone el dominio Ω en subdominios Ω_1, Ω_2, con una interfaz γ.

$$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \gamma \quad (\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset)$$

Ventajas Clave:

- Permite la **paralelización** de algoritmos.
- Se mantienen las propiedades de elipticidad de la forma bilineal.

Operadores Clave:

- **Salto** en la interfaz: $[v]|_\gamma := v_1|_\gamma - v_2|_\gamma$
- **Promedio** del gradiente: $\{\text{grad}(v) \cdot n\} := \frac{1}{2}(\text{grad}(v_1)n + \text{grad}(v_2)n)|_\gamma$

Modelos Adicionales de Interés

Ecuaciones de Navier-Stokes dependientes del tiempo:

- Ecuación de Stokes (flujo incompresible):

$$\partial_t u - \nu \Delta u + \nabla p = f, \quad \text{div } u = 0$$

- **Estabilidad Numérica:** Usando elementos de Taylor-Hood $(P_2 - P_1)$.

Modelo de Transferencia de Calor:

- Ecuación Parabólica:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f \quad \text{en } \Omega \times (0, T)$$

- **Aproximación Temporal:** Polinomios lineales discontinuos a trozos en el tiempo.

Técnicas Modernas en Solución de EDP

1. PINNs (Physics-Informed Neural Networks) (2019)
   - Usa **Deep Learning** para resolver EDPs.
   - Consiste en entrenar una red neuronal $u_\theta(x, t)$ para:
     1. Cumplir la condición inicial y de frontera.
     2. Satisfacer la EDP minimizando su residuo.
   - Idea: Se minimiza el residuo de la ecuación evaluado en varios puntos del dominio, en lugar de discretizar la EDP.

2. EDP Estocásticas (SPDE)
   - Incluyen un término de **ruido** $g(u)\dot{W}$ (espacial o temporal).

$$\frac{\partial u}{\partial t} = L(u) + f(u) + g(u)\dot{W}$$

   - Desafío: Las soluciones pueden ser distribuciones (no funciones suaves). Requiere discretización cuidadosa y métodos estables.

Charla 5: Trayectoria en Investigación en la UdeA

Docente: Juan Carlos Agudelo Agudelo

Proyectos de Investigación Financiados

Énfasis: Lógicas y Teoría de Tipos

Fase Inicial (2011–2018)

- **2011–2012:** Semántica de Mundos Posibles Encajados.
- **2012–2015:** Resolución Algebraica de Teoremas.
- **2016–2018:** Polinomios con Operadores y su Aplicación a la Lógica Modal.

Fase Reciente y Actual (2018–2025+)

- **2018–2020:** Type Theory with Constructive Truth and Constructive Falsity.
- **2020–2022:** Semántica Topológica para las Lógicas de Nelson.
- **2023–2025:** A Constructive Logic of Evidence.
- **2025–:** Razonamiento Lógico en Contextos de Información Inconsistente e Incompleta.

Áreas de Interés Actuales

Foco: Fundamentos de la Lógica y la Computación

- **Teoría de Tipos:** Sistemas formales que sirven como lenguajes de programación, lógicas y marcos fundacionales para las matemáticas.
- **Lógicas no clásicas:** Estudio de lógicas que difieren de la lógica tradicional (por ejemplo, lógicas intuicionistas, paraconsistentes, etc.).
- **Computabilidad:** Estudio de los problemas que pueden ser resueltos por medio de un algoritmo.

Posibles Temas de Trabajo de Grado

Proyectos de tesis sugeridos (Maestría y Pregrado):

- Construcción de lógicas y/o teorías de tipos útiles para formalizar el razonamiento en contextos de información **inconsistente e incompleta**.
- Formalización de teorías matemáticas usando marcos de lógica constructiva.

Impacto en Formación:

- Se ha asesorado la investigación de **2 estudiantes de maestría** y **7 estudiantes de pregrado**.